USCS2301

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2023

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

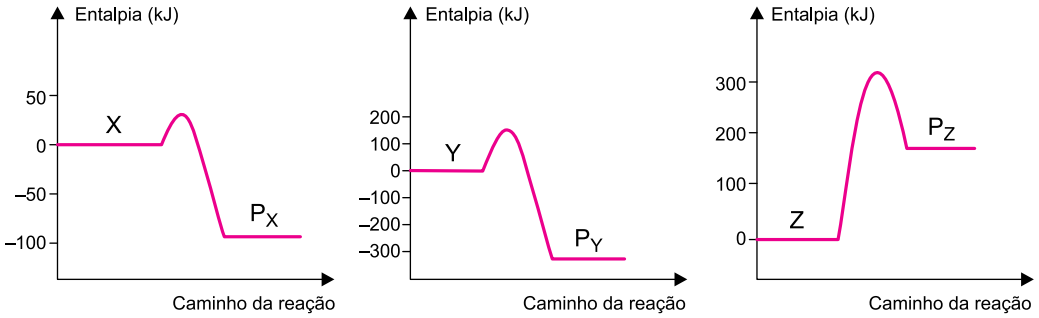
Carbonato de cálcio ($CaCO_3$), dicromato de amônio [$(NH_4)_2Cr_2O_7$] e peróxido de hidrogênio (H_2O_2) são substâncias que sofrem decomposição segundo reações representadas pelas equações a seguir:

$$CaCO_3\ (s) \longrightarrow CaO\ (s) + CO_2\ (g) \qquad \Delta H = +177{,}5\ kJ/mol$$

$$(NH_4)_2Cr_2O_7\ (s) \longrightarrow N_2\ (g) + 4H_2O\ (\ell) + Cr_2O_3\ (s) \qquad \Delta H = -315\ kJ/mol$$

$$H_2O_2\ (\ell) \longrightarrow H_2O\ (\ell) + \frac{1}{2}\ O_2\ (g) \qquad \Delta H = -98{,}2\ kJ/mol$$

Foram atribuídas a essas substâncias as letras X, Y e Z, não necessariamente nessa ordem, e seus produtos de decomposição foram representados, respectivamente, por P_X, P_Y e P_Z. Os gráficos a seguir apresentam as variações de entalpia das três substâncias X, Y e Z, ao formarem seus produtos de decomposição P_X, P_Y e P_Z.



Dessas reações, a decomposição do peróxido de hidrogênio é a que ocorre mais rapidamente na ausência de catalisadores.

a) Identifique as substâncias X, Y e Z. Determine a energia, em módulo, envolvida na produção de 5 mol de O_2 (g) a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio.

b) Escreva as fórmulas das substâncias produzidas pela dissolução dos dois produtos da decomposição do carbonato de cálcio em água.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Um laboratório produziu 1 litro de resíduo líquido contendo íons Pb^{2+} na concentração de $4{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L e pH igual a 4. Para ser descartado, esse resíduo deve ser tratado para correção do pH, que deve estar entre 6 e 8, e eliminação dos íons Pb^{2+}, o que pode ser feito por reação desses íons com uma base, com precipitação de $Pb(OH)_2$. O laboratório possui, para esse tratamento, solução de NaOH de concentração 6,0 mol/L.

a) Qual a concentração de íons H^+ presente no resíduo líquido produzido pelo laboratório? Quantas vezes a acidez do resíduo deve ser diminuída para que seja atingido o pH ideal para descarte?

b) Escreva a equação que representa a precipitação do íon Pb^{2+}. Calcule o volume de solução de NaOH 6,0 mol/L necessária para reagir com todo o Pb^{2+} presente na solução.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Em 1938, uma equipe de cientistas da Universidade de Ohio realizou um experimento em que núcleos do isótopo neodímio-143 foram bombardeados por núcleos do hidrogênio-2 (também conhecido como deutério), produzindo núcleos do isótopo X conforme a equação nuclear a seguir:

$$^{143}_{60}\text{Nd} + {}^{2}_{1}\text{H} \longrightarrow \text{X} + {}^{1}_{0}\text{n}$$

Após a obtenção do isótopo X, verificou-se que sua quantidade foi reduzida a 25% da amostra inicial após 25 horas.

a) Sabendo que o hidrogênio pode formar outro isótopo, que possui um nêutron a mais em seu núcleo que o deutério, escreva o símbolo desse isótopo, indicando seu número atômico e seu número de massa. Utilizando a Classificação Periódica, escreva o símbolo do isótopo X, indicando seu número atômico e seu número de massa.

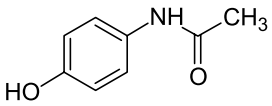
b) Determine a meia-vida do isótopo X produzido na reação entre o neodímio e o deutério. Considerando que a massa do isótopo X existente após 25 horas era de 2 g, determine a massa inicial produzida do isótopo X.

RASCUNHO

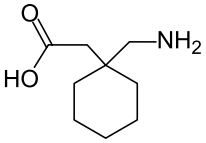
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

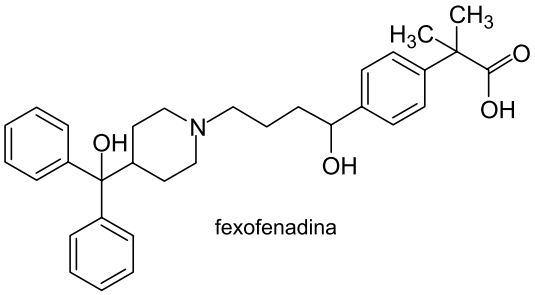
Analgésicos, antidepressivos, antialérgicos e anti-hipertensivos podem ser encontrados não só em farmácias e hospitais, mas também em rios do mundo inteiro. Substâncias como paracetamol (analgésico), fexofenadina (antialérgico) e gabapentina (anticonvulsionante) foram encontradas em rios pelo mundo. As fórmulas estruturais dessas substâncias estão representadas a seguir.



paracetamol



gabapentina



fexofenadina

a) Quais os grupos funcionais comuns às moléculas de gabapentina e de fexofenadina?

b) Calcule a porcentagem em massa de carbono em uma molécula de paracetamol. Determine o número de átomos de carbonos assimétricos existentes em uma molécula de fexofenadina.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

As grandes áreas superficiais dos oceanos contribuem para o sequestro de gás carbônico (CO_2) atmosférico, a redução do efeito estufa e a mitigação do aquecimento global. O CO_2 dissolvido nas águas dos mares é utilizado por parte da comunidade de organismos marinhos planctônicos. No entanto, em quantidades elevadas, o gás carbônico dissolvido na água gera impacto negativo sobre os recifes de corais marinhos.

a) Por meio de qual processo biológico parte da comunidade de organismos marinhos planctônicos utiliza o CO_2 dissolvido nas águas dos oceanos? Cite um organismo que compõe a comunidade planctônica que realiza esse processo biológico.

b) Que relação ecológica interespecífica ocorre entre os corais marinhos e os organismos planctônicos que utilizam o CO_2 dissolvido na água e vivem em tecidos desses animais? Que impacto negativo sobre os corais marinhos decorre do excesso de CO_2 dissolvido nas águas dos oceanos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Como é feito o leite zero lactose

O processo de produção de leite e derivados zero lactose é relativamente simples. Na indústria ocorre a adição de uma enzima, que reage com a lactose e quebra a molécula em outros dois açúcares. “O produto oriundo da reação costuma ter sabor mais adocicado como resultado da quebra da lactose. O cuidado no caso de quem consome esse produto é o alerta na embalagem para diabéticos e pessoas que eventualmente tenham intolerância a um dos monossacarídeos que compõem a lactose”, explica Paulo Maurício Bernardini Basto da Silva, gerente de qualidade da cooperativa Castrolanda.

(www.cnabrasil.org.br. Adaptado.)

a) Qual a classificação da lactose quanto ao número de monossacarídeos que a compõe? Qual enzima é adicionada na produção de leite e derivados zero lactose?

b) Por meio de qual processo bioquímico anaeróbio as bactérias intestinais degradam a lactose em pessoas com intolerância à lactose? Por que pessoas diabéticas devem ter maior cuidado em ingerir leite zero lactose?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O Brasil é o primeiro e único país do mundo a liberar mariposas transgênicas no campo. Elas são uma versão geneticamente modificada da própria lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*) que ataca o milho e, em seu código genético, carregam dois genes diferentes, introduzidos em laboratório. Um deles, conhecido como tTAV, impede o desenvolvimento de fêmeas e faz com que, dos ovos da nova geração, vinguem apenas lagartas machos, que, após a fase de pupa, viram mariposas portadoras do gene tTAV, afetando drasticamente a reprodução do inseto. O segundo gene inserido, DsRed2, é um marcador, derivado de uma espécie de coral marinho que produz uma proteína fluorescente e ajuda a distinguir os animais modificados geneticamente dos insetos selvagens.

(*Revista Pesquisa Fapesp*, março de 2023. Adaptado.)

a) Qual deve ser o sexo biológico dos insetos modificados geneticamente e liberados no campo para reduzir a população de *Spodoptera frugiperda*? Como é denominado o processo de transformação da lagarta em adulto nessa espécie de mariposa?

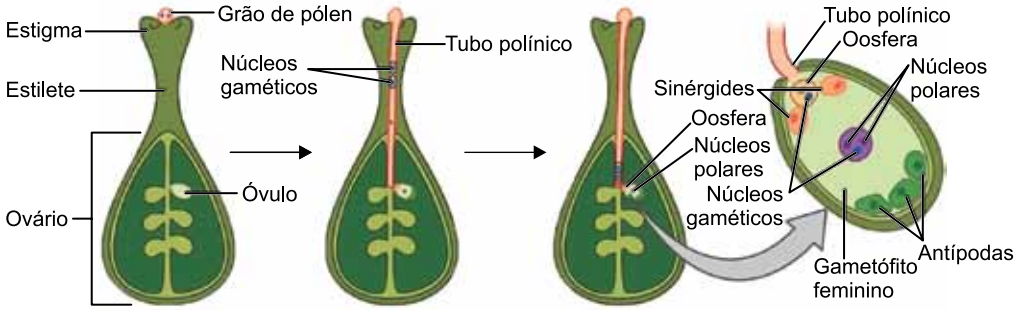
b) Qual a função das enzimas de restrição na técnica utilizada para a produção de organismos transgênicos em laboratório? Por que a expressão “código genético” foi aplicada de forma equivocada no texto?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura mostra as principais etapas do processo de fecundação em uma espécie de planta.



(https://darwinianas.com)

a) Em que grupo de plantas ocorre esse processo de fecundação? Na figura, qual estrutura é fecundada para originar o embrião?

b) Após a fecundação, o ovário origina qual novo órgão dessa planta? Além de proteger as estruturas derivadas dos óvulos, cite outra importância desse novo órgão para essa espécie de planta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

REDAÇÃO

Texto 1

O termo *eSports* não consta no dicionário em português e é resultado da junção de duas palavras em inglês: *eletronic* e *sports*, que significam "eletrônico" e "esportes". Esse termo nasceu em 1988, primeiro chamado de *online sports game* ("jogos esportivos on-line") pela revista norte-americana Wired, e depois foi alterado para *eSports* em 1999. Há duas décadas, portanto, os *eSports* estão ligados aos esportes na nomenclatura adotada pela comunidade de jogos eletrônicos competitivos.

(Gabriel Oliveira e PH Nascimento. "*Esports* são esportes? O que dizem especialistas e estudos". https://ge.globo.com, 12.01.2023. Adaptado.)

Texto 2

Victor Targino, advogado especializado em direito desportivo, entende que os esportes eletrônicos são esportes. "Esporte é o jogo, eletrônico ou não, praticado em uma competição interpessoal, mediante regras, exigindo destreza, habilidade e esforço (seja ele físico, mental ou ambos) para a obtenção de um resultado favorável, sem finalidade artística. As competições de esportes eletrônicos de alto nível em nada diferem de tais definições. O atleta treina e compete à exaustão, física e mental. Faz daquilo um único objetivo: vencer seu adversário. Não é jogo, puro e simples. É esporte", avalia.

Targino ainda destaca que, assim como os "esportes tradicionais", os *eSports* também exigem esforço físico e há risco de lesões. "Engana-se quem pensa não existir esforço físico nos esportes eletrônicos. A conjugação do mental com a mecânica, rápida e frequente movimentação dos braços, tensão e posições repetitivas geram consequências à coluna, ombros, braços, dedos e punhos. Há de se ter fisioterapeuta, cadeiras adequadas, pausas na rotina de treinos. O nível de concentração exigido também é altíssimo. Há analistas de desempenho, estratégia, treinadores e auxiliares, enfim, toda a rotina de uma equipe de *eSports*, em especial em uma modalidade coletiva, muito se assemelha à rotina de uma equipe de vôlei, basquete e futebol, por exemplo", acrescenta.

A definição de esporte eletrônico como esporte ou não, além disso, é importante para garantir o investimento ou não de recursos públicos. Nicholas Bocchi, outro advogado especialista em direito desportivo, avalia que "o conceito social de esporte é muito subjetivo. Uma pessoa mais conservadora não vai entender que o skate é esporte, como quem é mais progressista não vai achar que vaquejada é esporte. No entanto, 'o que é esporte para o Estado' muda um pouco de figura porque passa por definir políticas públicas. A partir do momento em que uma atividade é considerada esporte, estamos falando de toda a aplicação da legislação esportiva, que é vital para o esporte eletrônico hoje, uma vez que já são realizados contratos especiais de trabalho desportivo na atividade".

(Gabriel Coccetrone. "*ESport* é esporte? Entenda o que é esporte e por que definição é importante". www.uol.com.br, 16.01.2023. Adaptado.)

Texto 3

A atual ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou, em entrevista, que os *eSports*, também chamados de esportes eletrônicos, não devem ser considerados como esporte, mas como "indústria de entretenimento". É a primeira vez que o novo governo se manifesta sobre o tema e deixou claro que não deve investir no cenário nos próximos anos. "O esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. 'Ah, mas o pessoal treina para fazer'. Treina, assim como o artista, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show", afirmou a ministra.

Ary Rocco Jr., professor doutor na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) tende a concordar com as visões da ministra. "Uma série de fatores diferenciam o esporte de um jogo qualquer. O esporte tradicional é caracterizado por um conjunto de regras, que são aceitas universalmente, e por um sistema esportivo institucionalizado e até mundial, como o Comitê Olímpico Internacional (COI), federações, confederações e assim por diante", afirma. "No Brasil, há uma Confederação Brasileira de esportes eletrônicos, mas ela não faz parte do sistema olímpico. Está isolada", ressalta o professor.

Nos jogos eletrônicos, além de não haver uma regra universal, como no futebol, basquete e vôlei, há dificuldades na implantação de um sistema regido por organizações ao redor do mundo. Há diversas esferas nesse tipo de modalidade: jogos de estratégia, ação, simulação etc. "Estar fora do sistema olímpico é um obstáculo para que ele seja aceito como esporte", conta o docente.

Outro aspecto a ser considerado é que os esportes eletrônicos mais conhecidos, como Fifa, Counter Strike, League of Legends, entre outros, estão atrelados a empresas — EA Sports, Valve e Riot, respectivamente. "A diferença dos *eSports* para os esportes tradicionais está na questão da propriedade intelectual, que é sim detida pelas desenvolvedoras dos jogos, algo que não ocorre no esporte tradicional, visto que as modalidades são de domínio público", afirma Pedro Oliveira, CEO e cofundador da OutField, empresa de investimentos em esportes e games.

A postura da ministra quanto à relação dos *eSports* e investimentos do governo delimita a visão sobre o tema. Ana Moser defende a necessidade de se concentrar nas políticas públicas para o esporte no país, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos. Segundo Ana Moser, ela foi procurada para fazer uma "revolução" na área, atrelando o esporte à educação, saúde e assistência social, para que mais pessoas se beneficiem da prática esportiva em todos os sentidos possíveis. "Um dos problemas decorrentes da pandemia é o sedentarismo, os esportes defendidos pela ministra fazem as pessoas movimentarem os seus corpos e se socializarem", pontua o professor da USP. "Ajudam a combater problemas de saúde relacionados à obesidade". Isso justificaria os investimentos defendidos por Ana Moser.

(Murillo César Alves. "Por que a discussão polêmica sobre *eSports* ser esporte ainda persiste". www.terra.com.br, 11.01.2023. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Os esportes eletrônicos devem receber incentivos governamentais assim como os esportes tradicionais?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

USCS2301
03001015

USCS2301

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.